כיתה ח א2- כרטיס מבחן מס' 1

אלגברה:

1. (א) מצאו לגבי כל סרטוט מהו היחס בין מספר המשולשים הצבועים למספר המשולשים שאינם צבועים.

(i) △△△△△ ▲▲△△△

(ii) △▲△ ▲△△△

(iii) △△△△△▲ ▲▲

(iv) △△△ △▲

(ב) באילו מהסעיפים מתקבל אותו יחס בין מספר המשולשים הצבועים לבין מספר המשולשים שאינם צבועים. _____

2. בשק יש 50 כדורים. 10 כדורים שחורים והשאר כדורים לבנים.

א. מהו היחס בין מספר הכדורים הלבנים למספר הכדורים השחורים? _____

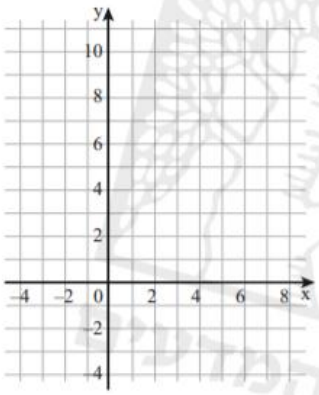
ב. מהו היחס בין מספר הכדורים הלבנים למספר כלל הכדורים בשק? _____

3. בכיתה יש 35 תלמידים. היחס בין מספר הבנים למספר הבנות הוא 3:2. כמה בנים בכיתה? כמה בנות בכיתה?

4.

לפניכם טבלה המתארת פונקציה.

x	−1	0	1	2	3	4
y	−3	−2	0	3	6	10

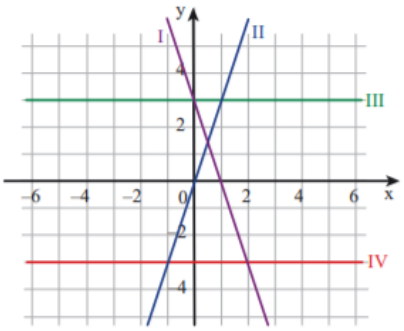


א. סַמנו במערכת צירים את הנקודות שבטבלה, וחַברו אותן.

ב. ערכי x מסודרים בטבלה בהפרשים קבועים (גדלים ב- 1).
האם ערכי y שהתקבלו בטבלה גם מסודרים בהפרשים קבועים?

ג. האם קצב השינוי של הפונקציה הוא אחיד? הסבירו.
האם קיבלתם קו ישר?

.5



הַתאימו בין ייצוג אלגברי לייצוג גרפי.

$y = 3x$

$y = 3$

$y = -3$

$y = -3x + 3$

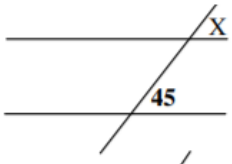
.6

גיאומטריה

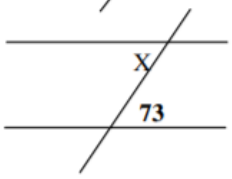
.7

א. נתונים ישרים מקבילים. מצא/י את X ו- Y בתרגילים הבאים וכתוב את סוג הזוויות (מתאימות, מתחלפות, חד צדדיות) :

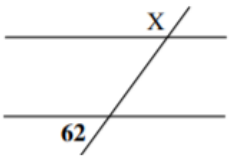
.1



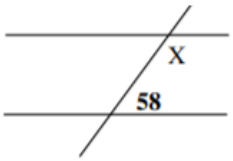
.2



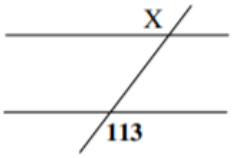
.3



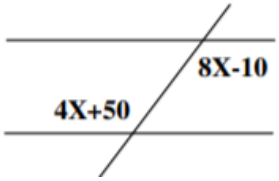
.4



.5

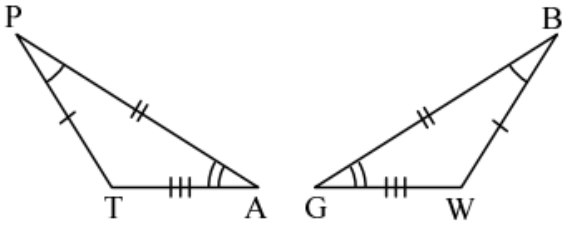


.9



שני המשולשים בסרטוט חופפים.

השלימו לקבלת טענה נכונה.



(א) $\Delta PTA \cong \Delta$ _____ בהתאמה.

(ב) $\sphericalangle P = \sphericalangle$ ____ $PT =$ ____

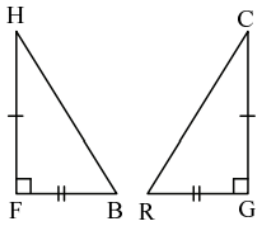
$\sphericalangle T = \sphericalangle$ ____ $TA =$ ____

$\sphericalangle A = \sphericalangle$ ____ $PA =$ ____

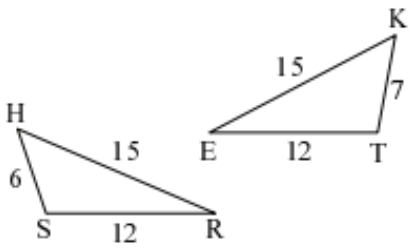
8. לגבי כל אחד מהסעיפים הבאים:

(*i*) קבעו לפי איזה משפט חפיפה המשולשים חופפים. (אם הם חופפים)

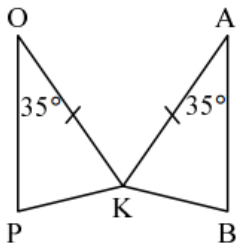
(*ii*) רשמו את החפיפה בהתאמה.



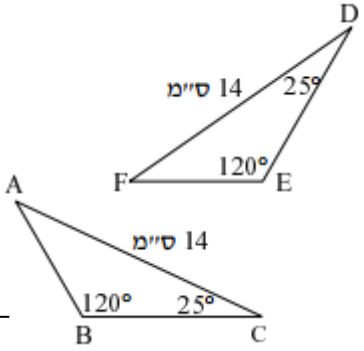
_____



_____



_____



_____